

Informe Avance/Final
**“Plataforma Digital de Reserva de
Espacios y Repositorio de memorias
academicas ”**

Docente

Mallén González González

Equipo alumnos

Benjamin Riveros y Leonel Madrid

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

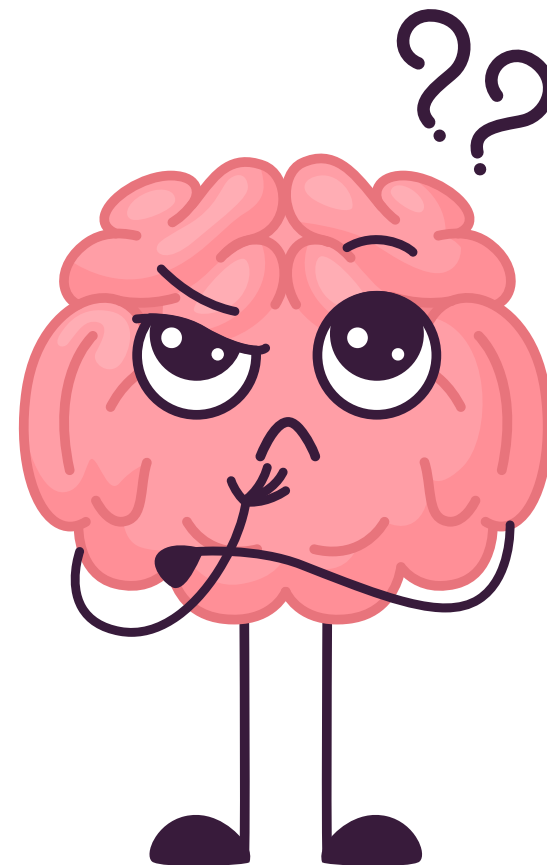
Año: 2025

■ Problema o Necesidad detectada

❌ LOS PROYECTOS ANTIGUOS NO SE CONSERVAN, LO QUE GENERA UNA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ÚTIL



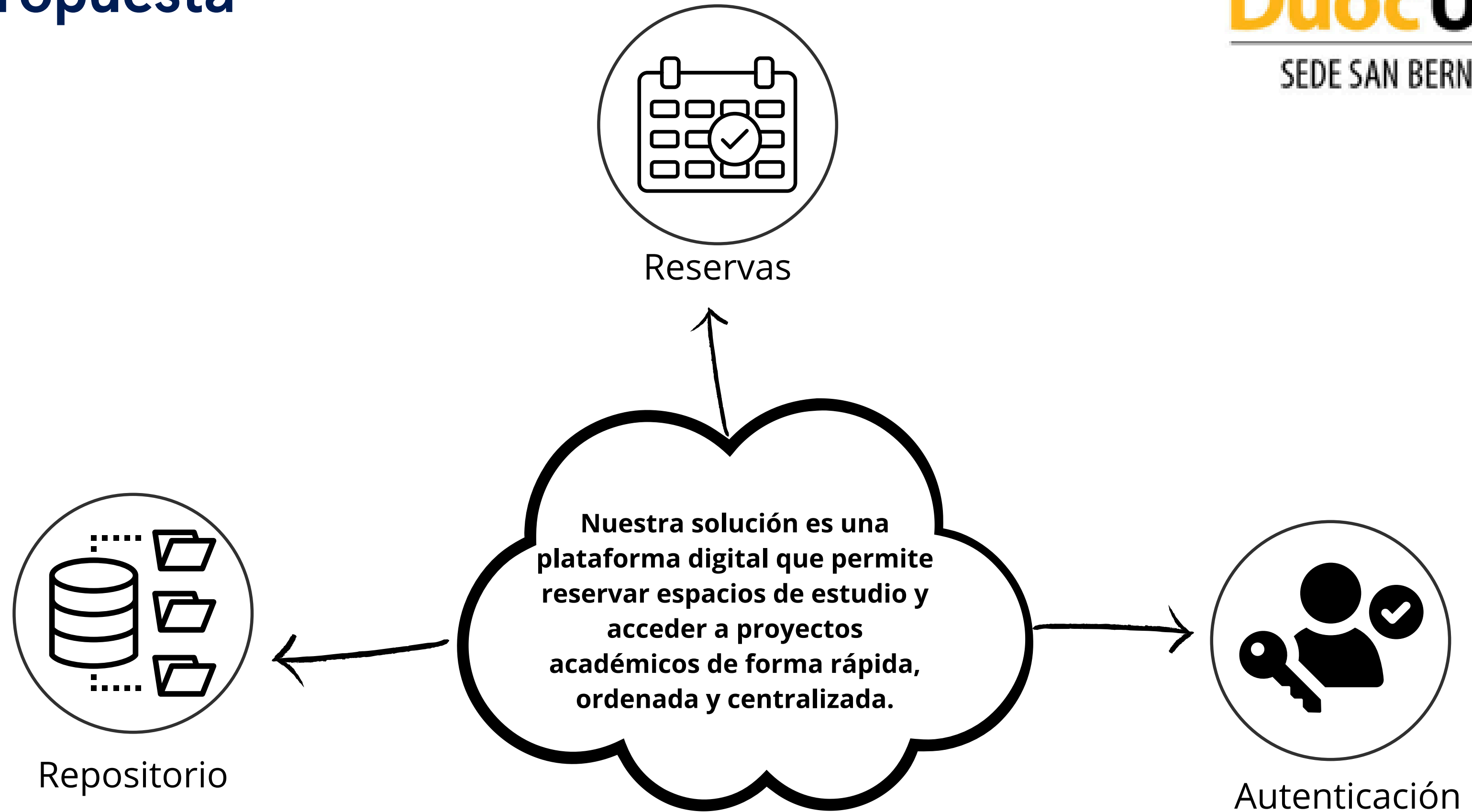
❌ NO HAY UNA ORGANIZACION PARA EL USO DE ESPACIOS DE ESTUDIO



■ Objetivos del proyectos

1. ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA DEFINIR NECESIDADES Y ALCANCE. 
2. DISEÑAR UNA BASE DE DATOS ESCALABLE PARA ASEGURAR INFORMACIÓN ORDENADA Y DISPONIBLE. 
3. DESARROLLAR LOS MÓDULOS PRINCIPALES PARA GESTIONAR RESERVAS Y MEMORIAS ACADÉMICAS. 
4. IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS PARA GESTIONAR Y APROBAR RESERVAS Y DOCUMENTOS. 
5. APLICAR PRUEBAS UNITARIAS E INTEGRACION PARA GARANTIZAR CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. 
6. DOCUMENTAR EL PROCESO DE DESARROLLO PARA APOYAR FUTURAS MEJORAS.  

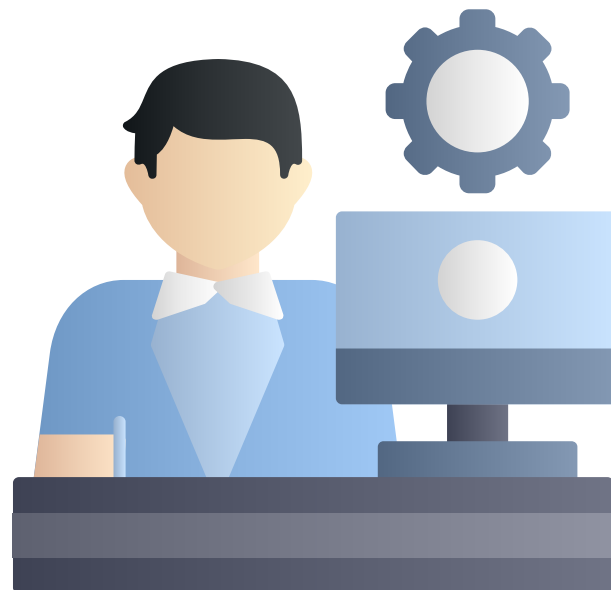
■ Propuesta



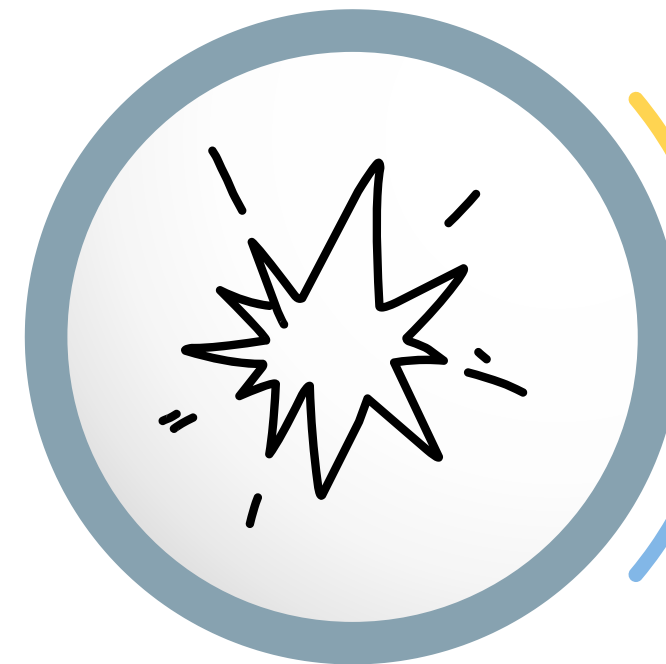
■ Impacto y Beneficiarios



Estudiantes



Administrador del CITT



Ahorro de tiempo en reservas y acceso a información.

Facilita el acceso a proyectos antiguos como apoyo académico.

Fortalece la experiencia de los usuarios, con un sistema más ágil y moderno.

■ Resultados esperados



DuocUC 

Inicia Sesión

Ingresar

[Olvidaste tu contraseña?](#)

Bienvenido!

Teléfono: +56 9 1234 5678 | ✉ contacto@tuempresa.cl
Política de Privacidad | Términos y Condiciones

© 2025 TuEmpresa. Todos los derechos reservados.

Dirección: Freire 857, San Bernardo

■ Resultados esperados

DuocUC  **Planifica tu estudio, reserva con un clic**

< Formulario

Nombre estudiante:

Hora:

Correo:

Numero de estudiantes:

Modalidad(Diurno-Vespertino)

Confirmar

08:31
A
09:10
09:11
A
09:50
10:01
A
10:40
10:41
A
11:20
14:31
A
15:10
15:11
A
15:50
17:31
A
18:10
18:11
A
18:50

DuocUC  **Planifica tu estudio, reserva con un clic**

MESA 1

09 SEP 2025

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Solicitar >>

#ViveTuExperienciaSB

■ Resultados esperados



Inspírate, aprende y crea tu futuro “Accede a nuestras memorias”

AgendaClick



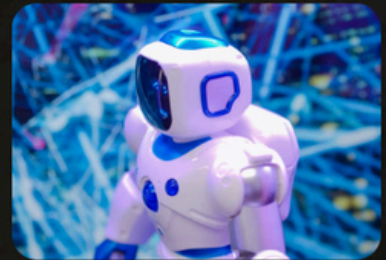
Juan David - Denihann Padilla

ComerClick



Sebastián González - Catalina Herrera

RoboNova



Matías Pérez - Camila Torres

GeoTrack



Nicolás Vargas - Javiera Castillo

VRLab



Cristóbal López - Valentina Díaz

QRTrack



Felipe Ramírez - Fernanda Morales



Inspírate, aprende y crea tu futuro “Accede a nuestras memorias”



VrLab



Cristóbal López - Valentina Díaz
Capstone 2023

VRLab es un laboratorio virtual inmersivo que utiliza tecnología de realidad virtual para transformar la manera en que los estudiantes realizan experimentos. A través de entornos 3D interactivos, los usuarios pueden simular prácticas de química, física o biología de manera segura, experimentar con materiales y observar resultados en tiempo real, sin riesgo ni consumo de recursos. VRLab combina aprendizaje práctico con innovación tecnológica, ofreciendo una experiencia educativa inmersiva, atractiva y totalmente accesible desde cualquier lugar.

Nuestra inspiración surgió de la necesidad de contar con un espacio donde pudieran practicar y aprender sin las limitaciones de un laboratorio físico. Como estudiantes, queríamos crear una herramienta que hiciera el aprendizaje más seguro, entretenido y colaborativo. VRLab nació de la curiosidad, la creatividad y las ganas de experimentar con nuevas tecnologías, buscando que otros estudiantes puedan explorar, equivocarse y aprender de manera divertida e innovadora.

Si necesitas mas información de este proyecto descarga el siguiente archivo

Descargar PDF 

Si tienes dudas puedes contactar a los estudiantes

- Correo.inventado@duocuc.cl
- Juanito.perez@duocuc.cl

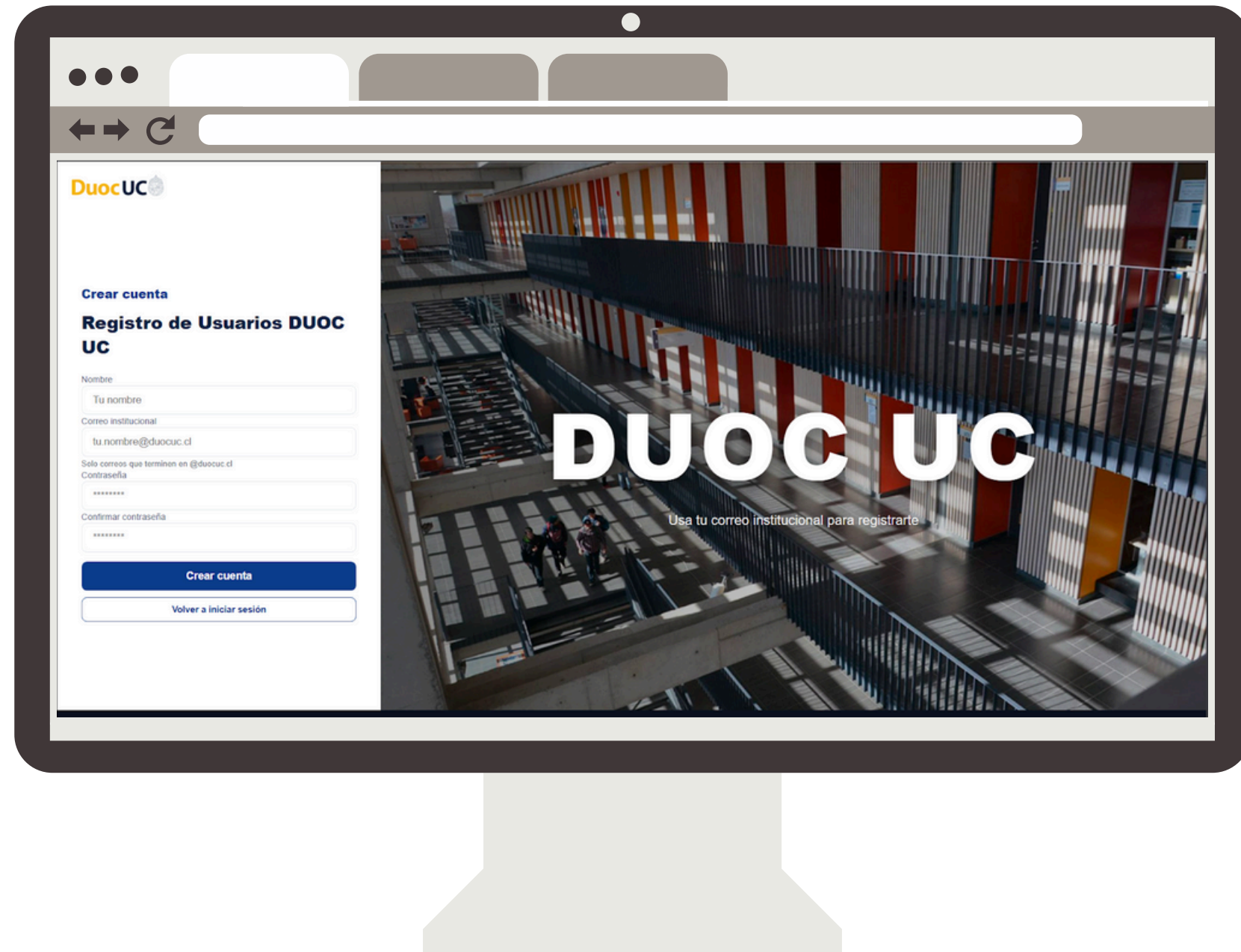
Estado actual Login



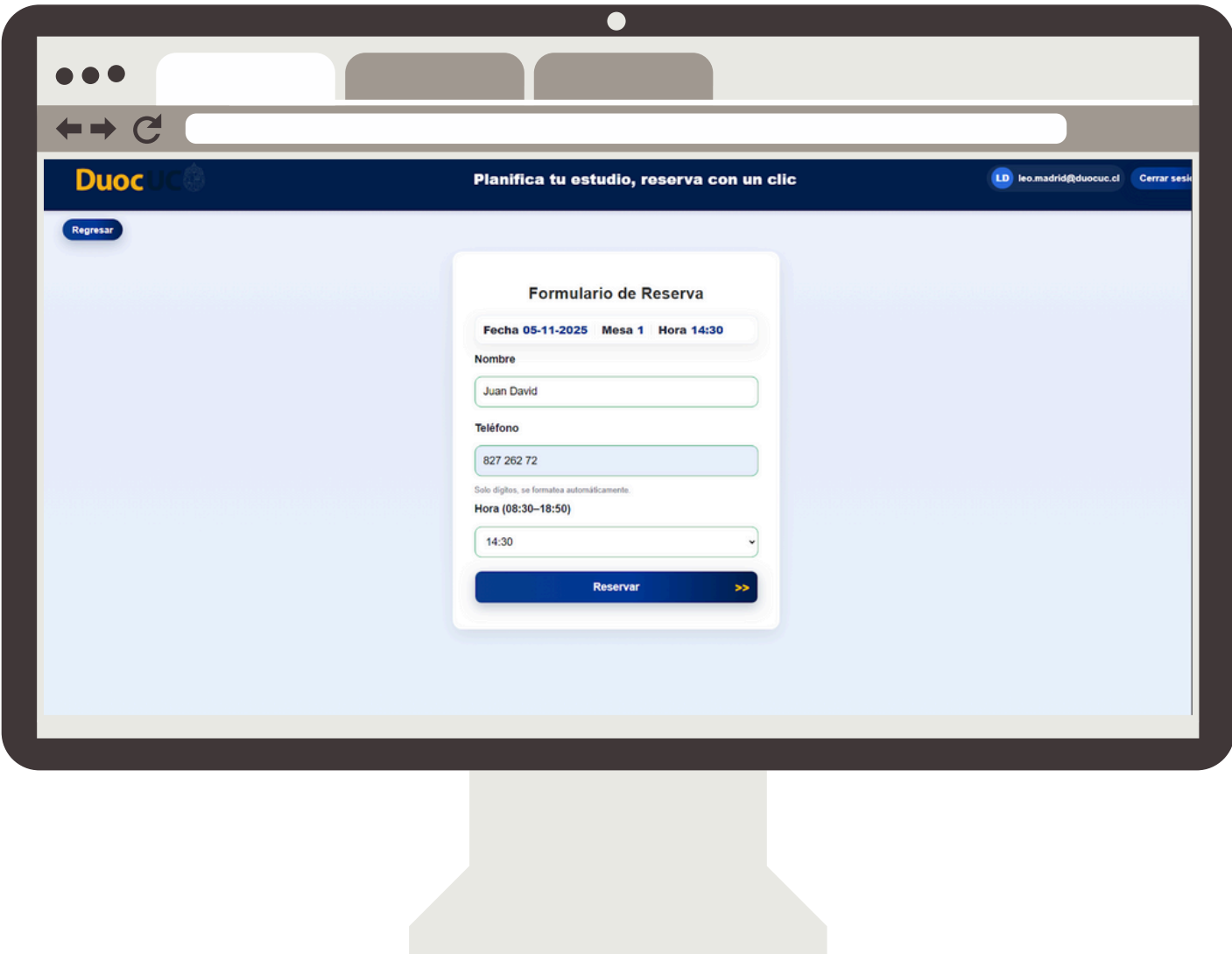
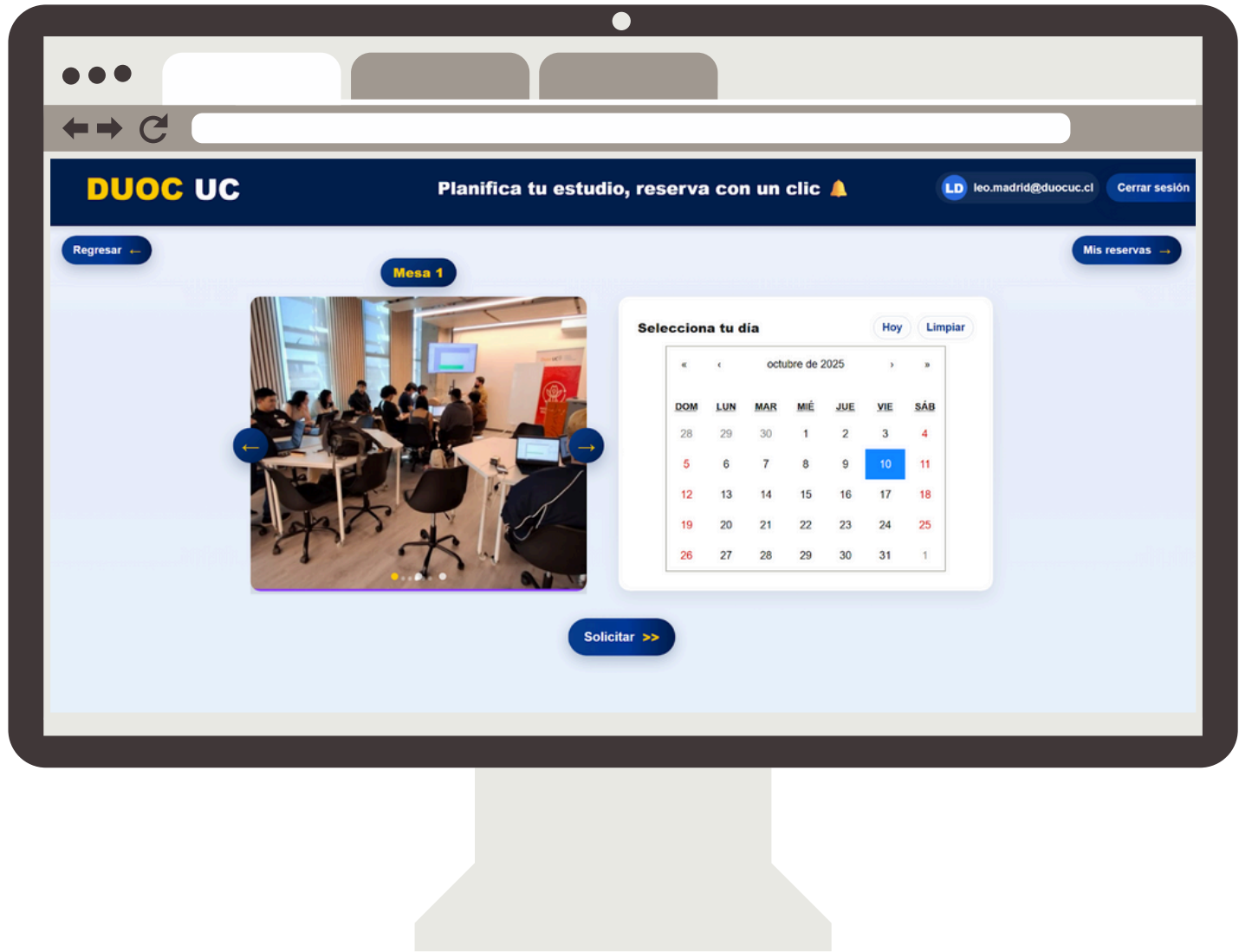
Filter Sort Insert			
☐	☒ id uuid	correo text	contrasena text
☐	0ebf48c0-8e2a-428c-aa43-decdec1f3685	deni@duocuc.cl	deni123
☐	c2d92801-19c4-4032-8cb6-89461ad85102	ben.riveros@duocuc.cl	benja1234
☐	e75de189-c56c-43df-a35e-50f8f3890d7f	leo.madrid@duocuc.cl	leo12345

Vista SupaBase

Estado actual Crear Cuenta y Recuperar Contraseña



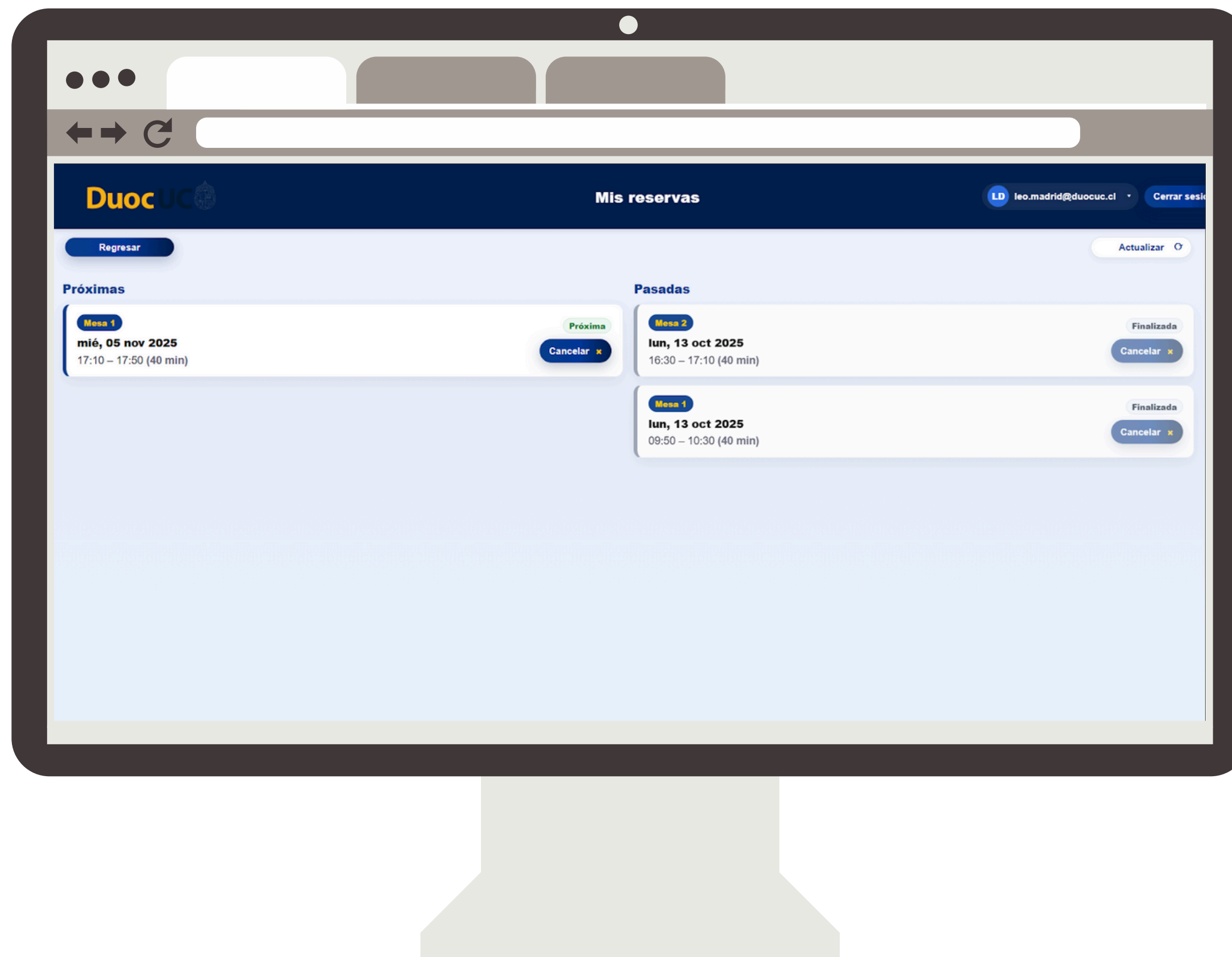
Estado actual Reserva



usuarios		reservas				
id		uid	mesa	int4	nombre	text
ce445364-5ac8-4d		1	benja		created_at	timestampz
e53e658d-eb30-45		2	leo		start_ts	timestampz
f5fd3eea-3cdd-43a		1	leo		end_ts	timestampz
fc857e23-100f-49a		2	leo			

Vista SupaBase

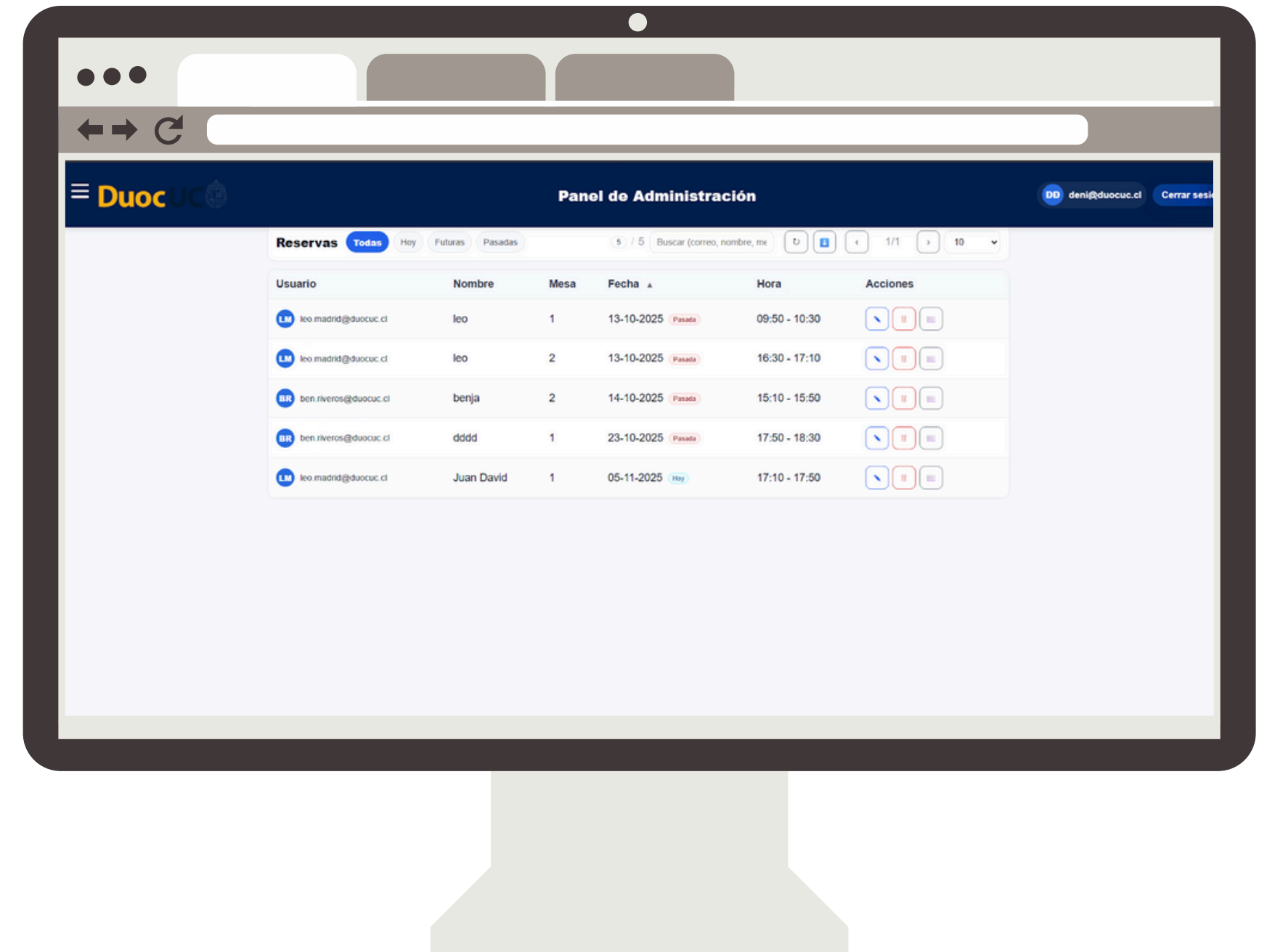
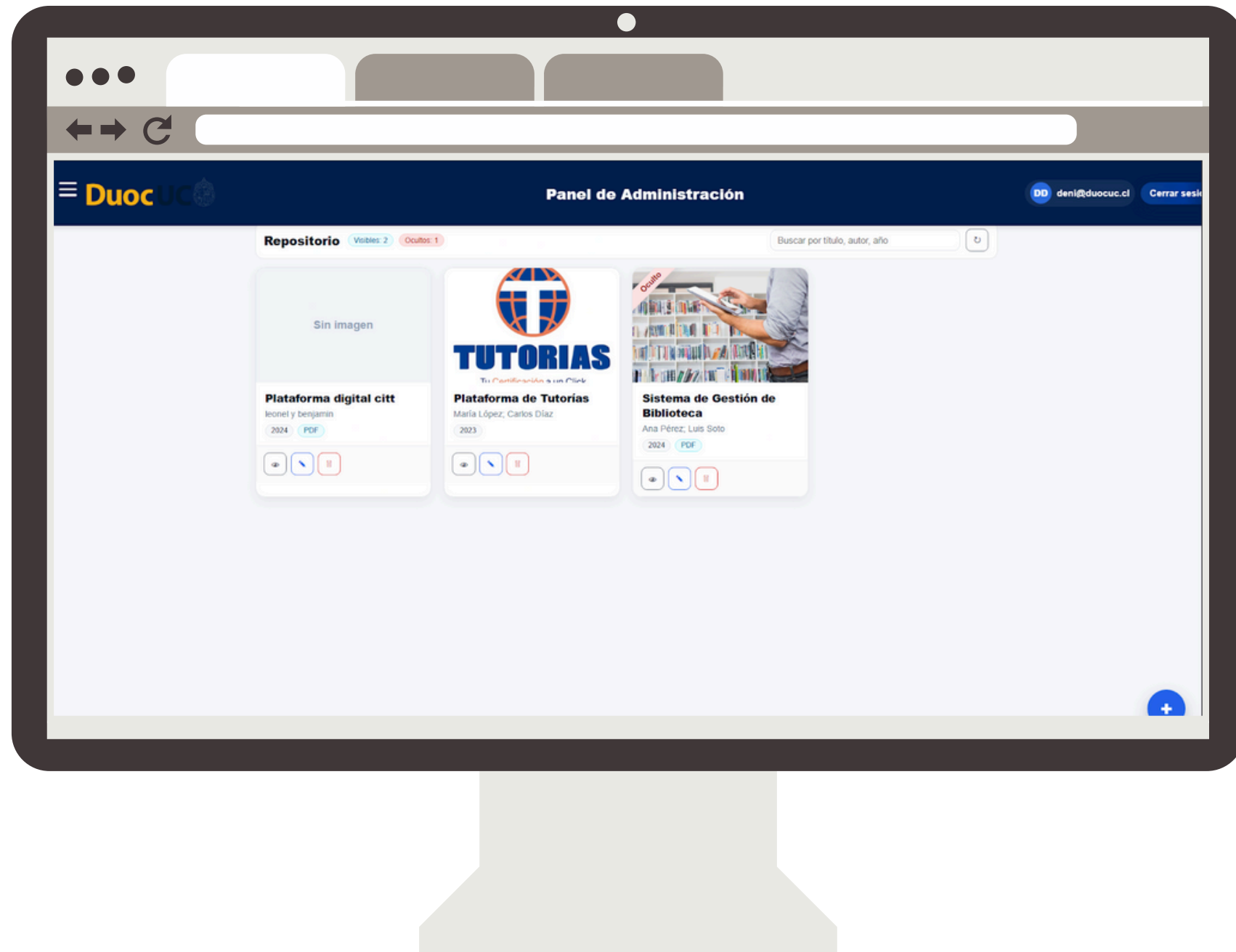
■ Estado actual Mis Reservas



Estado actual Repositorio



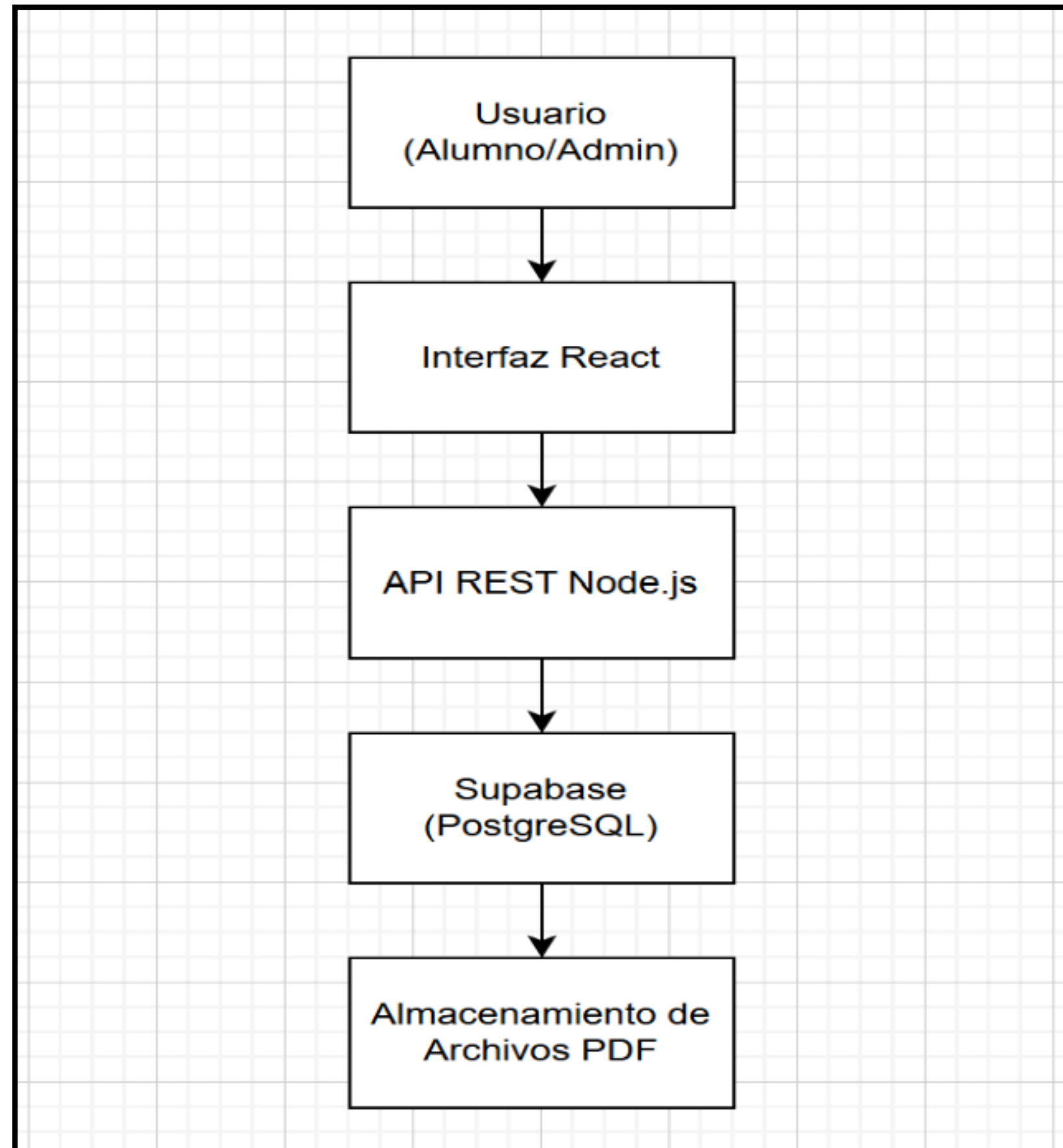
■ Estado actual Vista Administrador Reserva y Repositorio



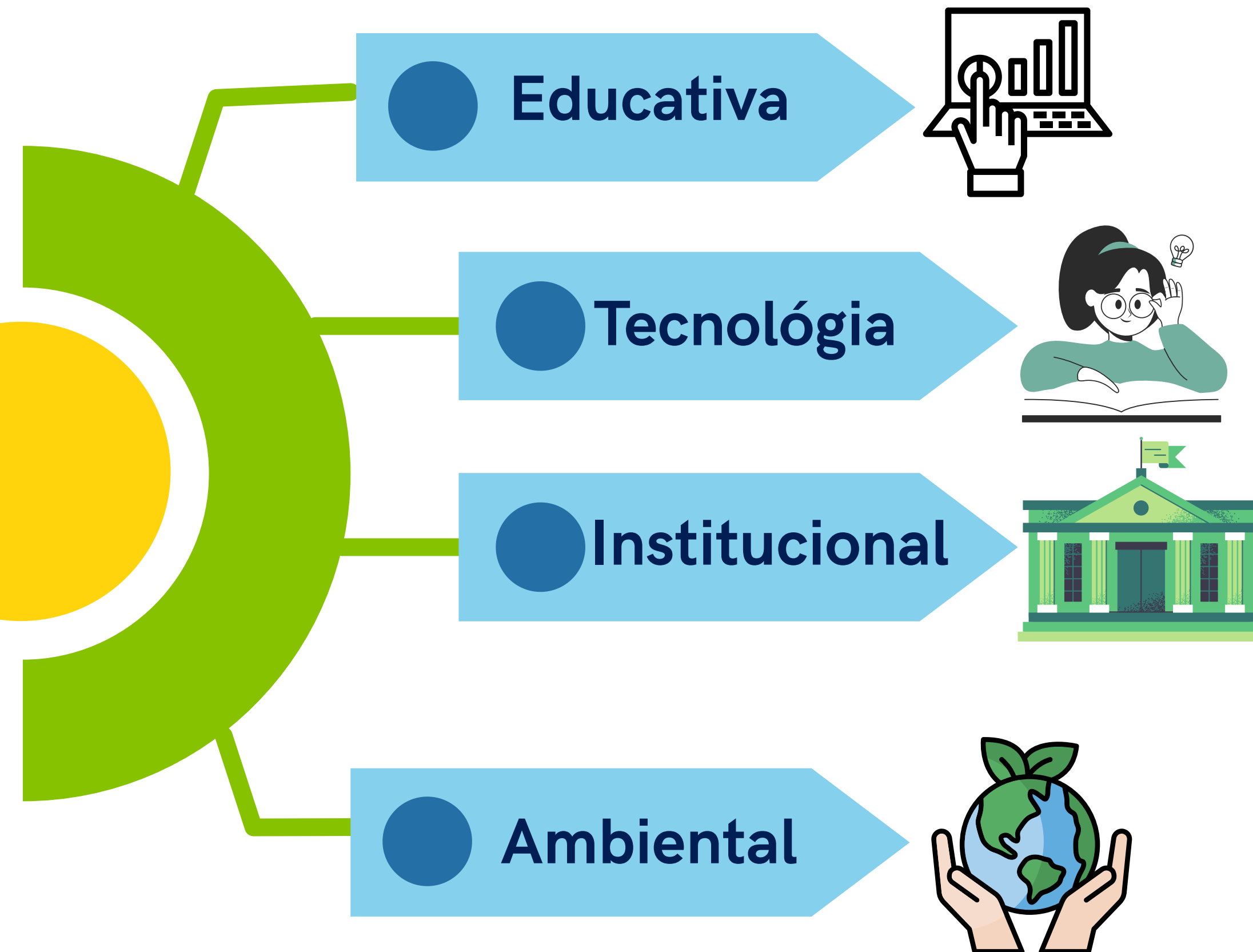
■ Modelado de la base de datos



■ Arquitectura del sistema en tres capas



■ Modelo de Sustentabilidad



Modelo de Negocio



Socios Clave

¿Quiénes colaboran?

- Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
- Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) San Bernardo
- Equipo de estudiante.



Actividades Clave

¿Qué se debe hacer para que funcione?

- Mantenimiento del sistema (base de datos y módulos web)
- Carga de nuevas memorias y validación de reservas
- Pruebas y mejoras continuas



Recursos Clave

¿Qué se necesita?

- Infraestructura Supabase (base de datos y almacenamiento)
- Hosting y dominio institucional
- Equipo TI del CITT o estudiantes de práctica para soporte
- Código fuente (React, Node.js, Supabase)



Propuesta de Valor

¿Qué problema resuelve?
¿Por qué es diferente?

- Plataforma digital que integra reservas de espacios y repositorio académico.
- Mejora la organización y disponibilidad de espacios.
- Conserva y centraliza los trabajos académicos.
- Uso simple, seguro y adaptable a otras sedes.



Relación con Clientes

¿Cómo se mantiene la relación?

- Soporte técnico del CITT
- Actualizaciones periódicas del sistema
- Comunicación por correo o plataforma de soporte interno



Canales

¿Cómo llegas a los clientes?

- Portal web del CITT San Bernardo
- Difusión por correo institucional y redes de Duoc UC



Segmento de Clientes

¿Quiénes usan o se benefician del sistema?

- Alumnos del CITT San Bernardo
- Docentes que suben y revisan memorias académicas
- Administradores del CITT encargados de reservas y repositorio



Estructura de Costos

¿Cuántos ingresos tendrás?

- Hosting y almacenamiento en la nube (Supabase gratuito).
- Actualizaciones por parte de estudiantes o practicantes a futuro.



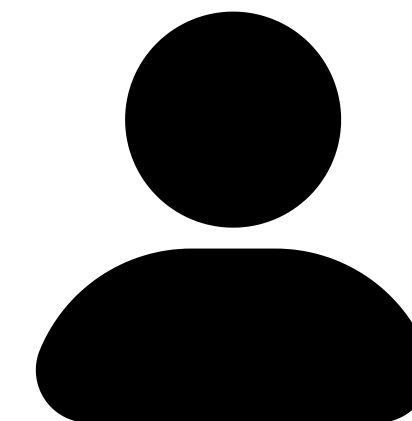
Fuente de Ingresos / sustentabilidad

¿Cuánto costará?

- Uso gratuito institucional.
- Sustentabilidad mediante mantenimiento interno del Duoc UC.
- Posibilidad de escalar a otras sedes, lo que aumenta su valor institucional.

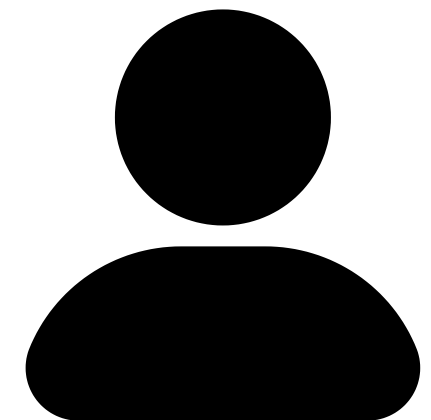
■ Metodología Incremental y equipo de trabajo

- Análisis de requerimientos.
- Diseño.
- Desarrollo por incrementos.
- Pruebas y validación.
- Integración final.
- Documentación y mejoras.



Benjamín Riveros

-Desarrollo Front-End
-Diseñador interfaz
-Tester

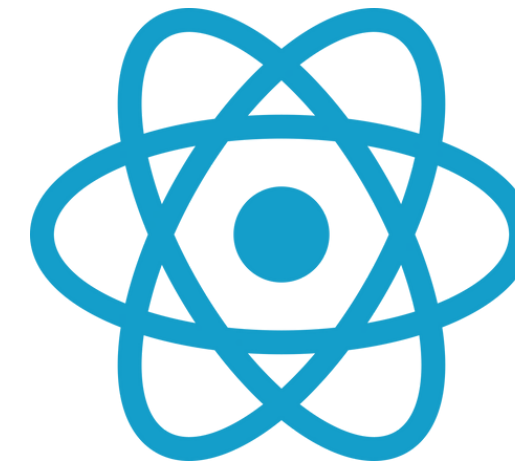


Leonel Madrid

-Desarrollo Back-End
-Base de Datos
-Jefe de Proyecto

■ Desarrollo Técnico

Comparacion	Firebase	Supabase
Base de datos	No relacional	Relacional
Escalabilidad	Dependencias de Google	Más libertad en control de datos
Código abierto	Integrada y facil	Integrada con soporte completo



Interfaz

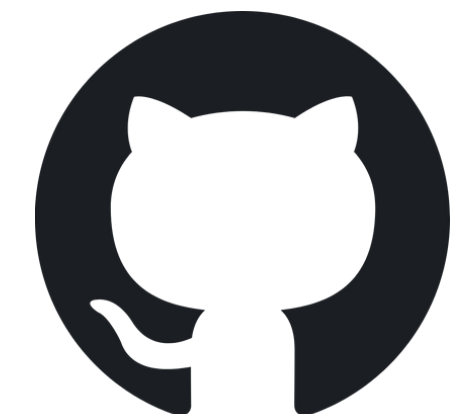


Backend

Comparacion	Django	React
Flexibilidad	Menos flexible en frontend	Muy flexible y fácil de integrar Apis
Dificultad	Complejo a gran escala	Comprimido y de uso facil
Enfoque	Enfocado en backen	Biblioteca fronted, ui e interactiva

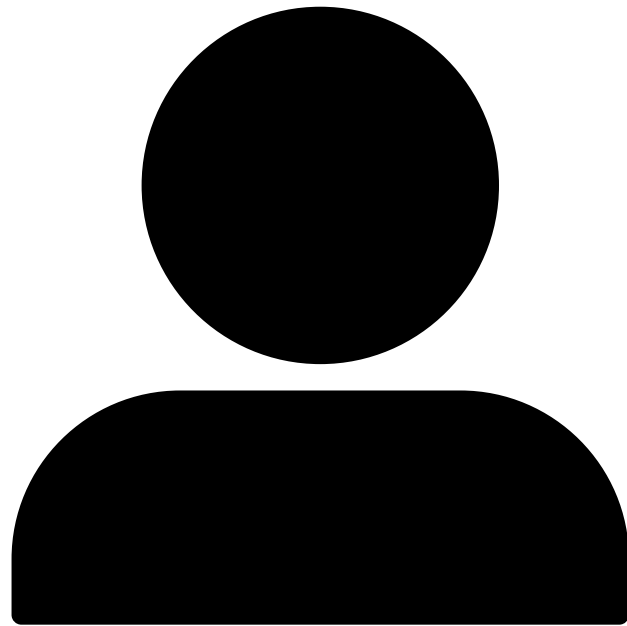


Base de datos

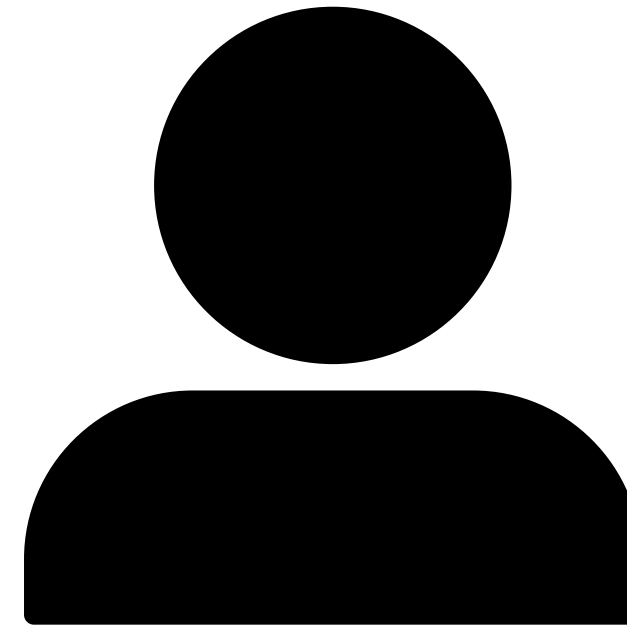


Control de versiones

■ Reflexiones individuales



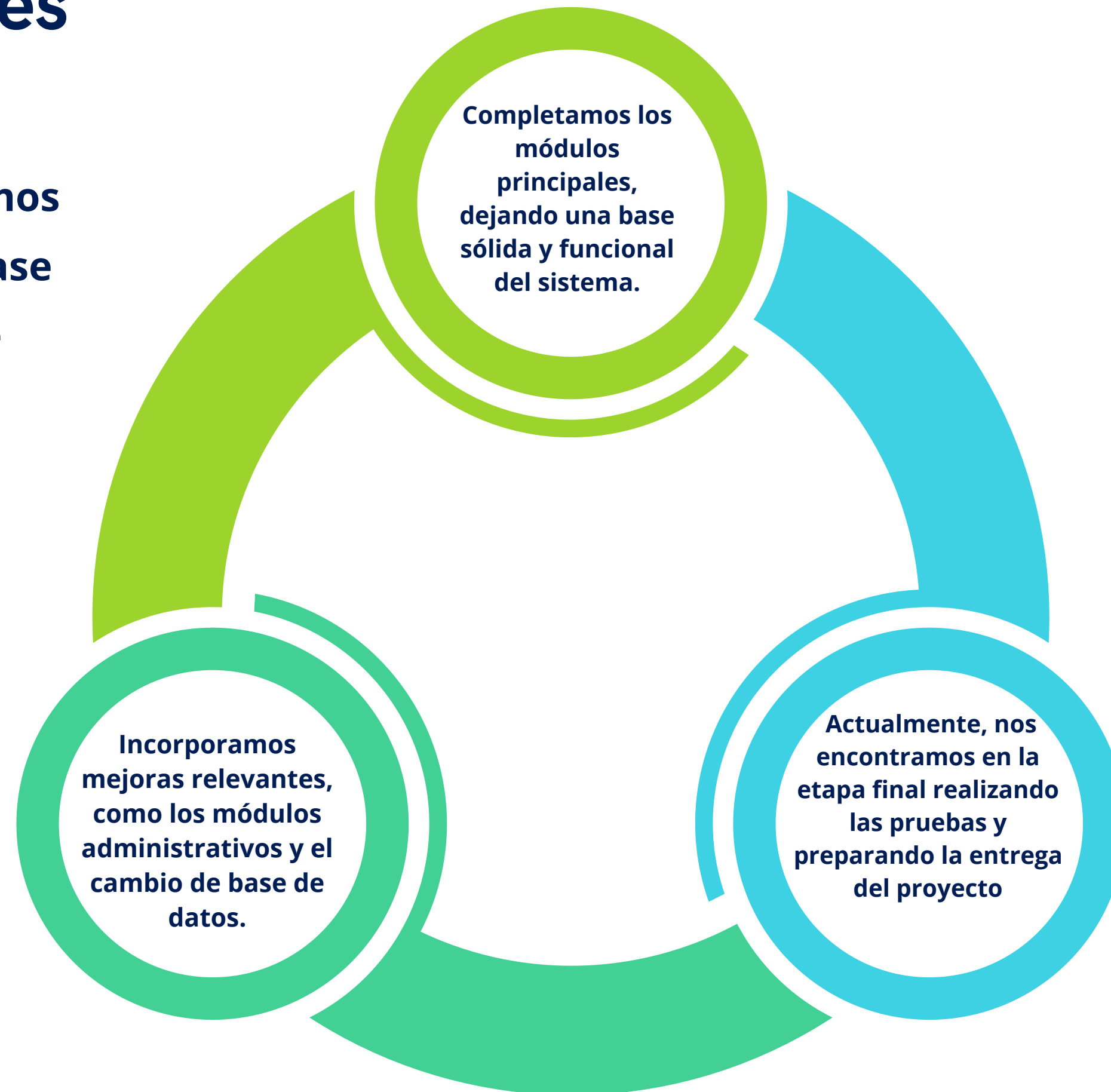
Leonel Madrid



Benjamín Riveros

Conclusiones

Para finalizar, creemos que esta segunda fase marcó un avance importante...



**Muchas gracias por
su atención**